Plan del proyecto: cáncer de cuello uterino

Clasificación de células del papanicolaou con el conjunto de imágenes SIPaKMeD

De qué se trata

Tenemos alrededor de 4.000 fotos de células tomadas de láminas de papanicolaou, y cada foto ya viene con su etiqueta: a qué tipo de célula pertenece, entre cinco tipos posibles (unos son normales, otros anormales y otro intermedio). La idea es enseñarle a un programa a reconocer el tipo de célula viendo la foto.

Eso ya se ha hecho muchas veces y los resultados publicados son altísimos, así que competir por sacar el número más alto no tiene mucho sentido ni mucho valor. Lo que vamos a hacer es distinto: revisar si esos resultados tan buenos son de verdad o si vienen de errores en la forma de evaluar, y construir algo que sirva en un laboratorio real.

Fase 1 · Revisar de dónde viene cada foto

Qué hacemos

Las 4.000 fotos de células no vienen de 4.000 pacientes distintos, sino que fueron recortadas de menos de 1.000 láminas. O sea que muchas células son vecinas, salieron de la misma lámina y se parecen mucho entre ellas. Lo primero es averiguar si los nombres de los archivos nos dicen de qué lámina salió cada foto.

Para qué sirve

Si al repartir las fotos en grupo de práctica y grupo de examen dejamos células vecinas en los dos lados, el programa aprueba el examen porque ya vio algo casi idéntico, no porque haya aprendido. El resultado sale inflado. Necesitamos saber esto antes de cualquier otra cosa.

Fase 2 · Medir de forma honesta

Qué hacemos

Entrenamos el mismo programa dos veces: una repartiendo las fotos al azar, y otra separando láminas completas, de manera que ninguna célula del examen tenga una vecina en la práctica. Repetimos cinco veces con repartos distintos para asegurarnos de que el número no fue suerte.

Para qué sirve

La diferencia entre las dos formas de repartir es nuestro primer resultado y probablemente el más interesante del trabajo: nos dice cuánto del rendimiento que se suele reportar es real y cuánto es un espejismo.

Detalle importante: cualquier ajuste o promedio que se calcule sobre los datos tiene que salir solo del grupo de práctica. Si lo calculamos usando todas las fotos, le estamos pasando información del examen al programa sin darnos cuenta.

Fase 3 · Medir la forma de las células

Qué hacemos

El conjunto de imágenes trae, además de las fotos, el contorno dibujado a mano del núcleo y del borde de cada célula. Con eso podemos calcular cosas concretas: qué tan grande es el núcleo, qué tan redondo, cuánto ocupa dentro de la célula, si hay más de un núcleo. Después comparamos tres programas: uno que use solo estas medidas, uno que use solo la foto, y uno que use las dos cosas juntas.

Para qué sirve

Estas medidas son las mismas que mira un profesional al microscopio, así que si ayudan, el resultado es fácil de explicar y de defender. Esperamos que ayuden sobre todo en el tipo de célula que más se confunde con las demás.

Fase 4 · Que funcione sin ayuda humana

Qué hacemos

Esos contornos del punto anterior los dibujó un especialista a mano. En un laboratorio real eso no existe. Entonces entrenamos un segundo programa que dibuje los contornos solo, y calculamos las medidas a partir de esos contornos automáticos. Comparamos tres situaciones: sin medidas, con las medidas hechas a mano y con las medidas hechas por el programa.

Para qué sirve

Es la pregunta más práctica de todo el trabajo: si para que funcione hace falta que un especialista marque cada célula, entonces no sirve de nada, porque si ya está el especialista mirando, no hace falta el programa.

Fase 5 · Revisar si mira donde debe y si aguanta cambios

Qué hacemos

Generamos un mapa de calor que muestra en qué parte de la foto se fijó el programa para decidir, y en vez de solo mirarlo, lo medimos: qué porcentaje de esa atención cae dentro del núcleo. También vemos si el programa avisa cuando no está seguro, y le metemos fotos con colores cambiados y algo borrosas para simular otro laboratorio.

Para qué sirve

Un programa puede acertar por el motivo equivocado, por ejemplo fijándose en el fondo o en el tono de la tinción. Estas pruebas muestran si de verdad está mirando la célula, y si seguiría funcionando en un hospital distinto al que tomó las fotos.

Orden y tiempos

Las fases 1 y 2 son la base de todo y no se negocian: si las saltamos, el resto del trabajo no se sostiene. Si el tiempo se pone apretado, recortamos empezando por la fase 5, después la 4 y después la 3. Vamos a usar como máximo dos programas distintos para comparar, porque si metemos más, la cantidad de pruebas se dispara y no alcanza el tiempo ni la computadora.

Fase	En una línea	Prioridad
1	Saber de qué lámina viene cada foto	Obligatoria

2	Comparar la medición honesta contra la inflada	Obligatoria
3	Sumar las medidas de forma de la célula	Deseable
4	Lograr que funcione sin contornos hechos a mano	Deseable
5	Comprobar dónde mira y si aguanta cambios	Si alcanza

Por dónde empezamos

Por la fase 1, que es rápida y no necesita entrenar nada. Según lo que encontremos ahí, el resto del plan se confirma o cambia de enfoque, así que conviene resolverla primero.